

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Définition, ensemble de définition, image et antécédents

FONCTION RATIONNELLE : P et Q polynômes

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

- Une **fonction rationnelle** est le **quotient de deux polynômes** : P est le **numérateur**, Q le **dénominateur**.
- Une **valeur interdite** est une valeur de x qui **annule le dénominateur** : pour elle le quotient n'existe pas, car on ne divise jamais par zéro.
- L'**ensemble de définition** de f , noté D , est l'ensemble de tous les réels **sauf** les valeurs interdites.

ENSEMBLE DE DEFINITION

$$D = \mathbb{R} \setminus \{\text{valeurs interdites}\}$$

se lit « $\mathbb{R}$ privé de... »

Trouver les valeurs interdites

Le numérateur n'interdit rien : on regarde le **dénominateur seul** et l'on résout $Q(x) = 0$.

Dénominateur $Q(x)$	Ensemble de définition
$x - 3$ (premier degré)	$D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$
$(x - 1)(x + 2)$ (produit nul)	$D = \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$
$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$	$D = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$
$x^2 + 1$ (toujours > 0)	$D = \mathbb{R}$

Un **produit** est nul dès que **l'un** de ses facteurs est nul : autant de facteurs, autant de valeurs interdites. Si le dénominateur n'est ni du premier degré ni déjà en produit, on le **factorise d'abord**. Un carré étant positif ou nul, $x^2 + 1$ ne s'annule **jamais**.

Déterminer D . Dénominateur seul $\rightarrow$ factoriser $\rightarrow$ résoudre $Q(x) = 0$ $\rightarrow$ écrire D . Avant tout calcul d'image, vérifier que le nombre demandé appartient bien à D .

Image et antécédent

- L'**image** de a par f est le nombre $f(a)$ obtenu en remplaçant x par a , à condition que $a \in D$. Une image, quand elle existe, est **unique**.
- Un **antécédent** de y par f est un nombre x de D tel que $f(x) = y$: on le cherche en **résolvant une équation**. Un antécédent peut **manquer**.

Calculer une image, c'est partir d'un nombre autorisé et arriver au résultat. Chercher un antécédent, c'est faire le trajet **en sens inverse** : on connaît l'arrivée, on cherche le départ.

QUOTIENT NUL : ANTECEDENT DE ZERO

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = 0 \text{ si et seulement si } P(x) = 0 \text{ et } Q(x) \neq 0$$

Un quotient est nul **si et seulement si son numérateur est nul**, le dénominateur ne l'étant pas. Ainsi, par la fonction $\frac{4}{x-1}$, le nombre 0 n'a **aucun** antécédent : un quotient de numérateur 4 n'est jamais nul.

Leçon 2 : Simplification d'une fonction rationnelle

- **Simplifier** une fonction rationnelle, c'est **factoriser** le numérateur et le dénominateur, puis **supprimer les facteurs communs**.
- On ne simplifie que des **facteurs**, c'est-à-dire des expressions **multipliées** entre elles. On ne simplifie **jamais** les termes d'une somme : $\frac{x+2}{x+3}$ ne se simplifie pas.
- La simplification n'est valable que **sur D** : on détermine donc D **avant** de simplifier, sur l'**écriture de départ**.
- L'ensemble de définition **ne change pas** après simplification : les valeurs interdites du début restent exclues, même si le nouveau dénominateur ne les fait plus apparaître.

FACTEURS OPPOSES : pour $x \neq 5$

$$\frac{x-5}{5-x} = -1 \text{ car } 5-x = -(x-5)$$

Ce que l'on ne simplifie pas

Dans $x + 2$, le x est un **terme** d'une somme, non un facteur d'un produit. Le barrer revient à **soustraire** x en haut et en bas, ce qui **change** la valeur du quotient ; **diviser** en haut et en bas par un même nombre non nul, au contraire, ne la change pas.

Le contre-exemple qui tranche. Pour $x = 1$: $\frac{x+2}{x+3} = \frac{3}{4}$, alors que $\frac{2}{3}$ en est loin. **On ne barre jamais dans une somme** : tant que le numérateur et le dénominateur ne sont pas écrits en **produits**, il n'y a rien à simplifier.

Les trois étapes, dans l'ordre

SIMPLIFIER UNE FONCTION RATIONNELLE

1. Ecrire D sur l'écriture de **départ**
2. Factoriser le numérateur, puis le dénominateur
3. Supprimer le facteur commun, en précisant « sur D »

Simplifier une fonction rationnelle, c'est simplifier une fraction de nombres, à une différence près : une lettre peut valoir zéro. D'où la mention « sur D », sans laquelle l'égalité serait fautive pour les valeurs interdites. **Contrôle** : avec une valeur autorisée, les deux écritures donnent le **même nombre**.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X Pour $f(x) = \frac{4}{x-1}$, on écrit $f(1) = \frac{4}{0} = 0$ • **un numérateur nul est interdit lui aussi**

✓ 1 est une **valeur interdite** : $f(1)$ n'existe pas, on ne divise **jamais** par zéro. Vérifie que le nombre appartient à D **avant** tout calcul d'image. Un **numérateur** nul, lui, est autorisé : il donne simplement une image nulle.

X « Toute fonction rationnelle a au moins une valeur interdite. »

✓ Faux : $\frac{x}{x^2+1}$ est définie sur $\mathbb{R}$ **tout entier**. Un carré est positif ou nul, donc $x^2 + 1 > 0$: ce dénominateur ne s'annule jamais.

X Pour $\frac{x-1}{x^2-4}$, on annonce $D = \mathbb{R} \setminus \{4\}$ • **le dénominateur $(x-1)(x+2)$ ne donne qu'une valeur interdite**

✓ On **factorise d'abord** : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, donc $D = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$. Un produit s'annule dès que **l'un** de ses facteurs s'annule : $(x - 1)(x + 2)$ donne donc **deux** valeurs interdites, 1 et -2.

$$\times \frac{x+2}{x+3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{x^2+9}{x+3} = x+3$$

✓ On ne barre que des **facteurs**, jamais les **termes** d'une somme. Pour $x = 1$, la première fraction vaut $\frac{3}{4}$ et non $\frac{2}{3}$. Et $x^2 + 9$ n'est pas factorisable avec les identités du programme : ce quotient **ne se simplifie pas**.

$$\times \frac{(x+3)(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x+3}{x+1}, \text{ « donc } f \text{ est définie en 1 »}$$

✓ L'ensemble de définition se lit sur l'**écriture de départ** et **ne change pas** : 1 annulait le dénominateur initial, elle reste **interdite**. Ici $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$, et la forme simplifiée n'est valable que **sur D**.

$$\times \frac{x-5}{5-x} = 1$$

✓ Les deux facteurs sont **opposés**, non égaux : $5 - x = -(x - 5)$, donc le quotient vaut **-1**. Contrôle pour $x = 6$: $\frac{1}{-1} = -1$.

× « Pour trouver l'antécédent de 0, on annule le dénominateur. »

✓ C'est le contraire : un quotient est nul **si et seulement si son numérateur est nul**, le dénominateur ne l'étant pas. On résout $P(x) = 0$, puis on vérifie que la solution appartient à D .

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Une **fonction rationnelle** est un **quotient de deux polynômes** : $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$. Une **valeur interdite** annule le dénominateur ; on ne divise jamais par zéro.
- 2 $D = \mathbb{R} \setminus \{\text{valeurs interdites}\}$. Pour l'obtenir : **dénominateur seul**, factorisé, puis $Q(x) = 0$. Le numérateur n'interdit rien.
- 3 **Produit nul** : $(x - 1)(x + 2)$ s'annule pour 1 et -2. Autant de facteurs, autant de valeurs interdites. Un dénominateur qui ne s'annule jamais, comme $x^2 + 1$, donne $D = \mathbb{R}$.
- 4 **Image** de a : le nombre $f(a)$, calculé seulement si $a \in D$; elle est unique. **Antécédent** de y : on résout $f(x) = y$ dans D ; il peut ne pas exister.
- 5 Un quotient est **nul** si et seulement si son **numérateur** est nul et son **dénominateur** non nul : c'est ainsi qu'on trouve l'antécédent de 0.
- 6 **Simplifier** : factoriser en haut et en bas, puis supprimer les facteurs communs. On ne barre que des **facteurs**, jamais les **termes** d'une somme. Deux facteurs **opposés** donnent -1 : $\frac{x-5}{5-x} = -1$.
- 7 D s'écrit **avant** de simplifier, sur l'écriture de départ, et **ne change pas** ensuite : les valeurs interdites restent exclues. Toute forme simplifiée se termine par « sur D ».